



DP Comportamente



Sunt șabloane de proiectare care descriu cum comunică obiectele între ele și cum este distribuită responsabilitatea pentru comportamente.

- Strategy (**)
- Observer (**)
- Chain of Responsibility (*)
- Command (**)
- Memento (****)
- State (****)
- Template (****)



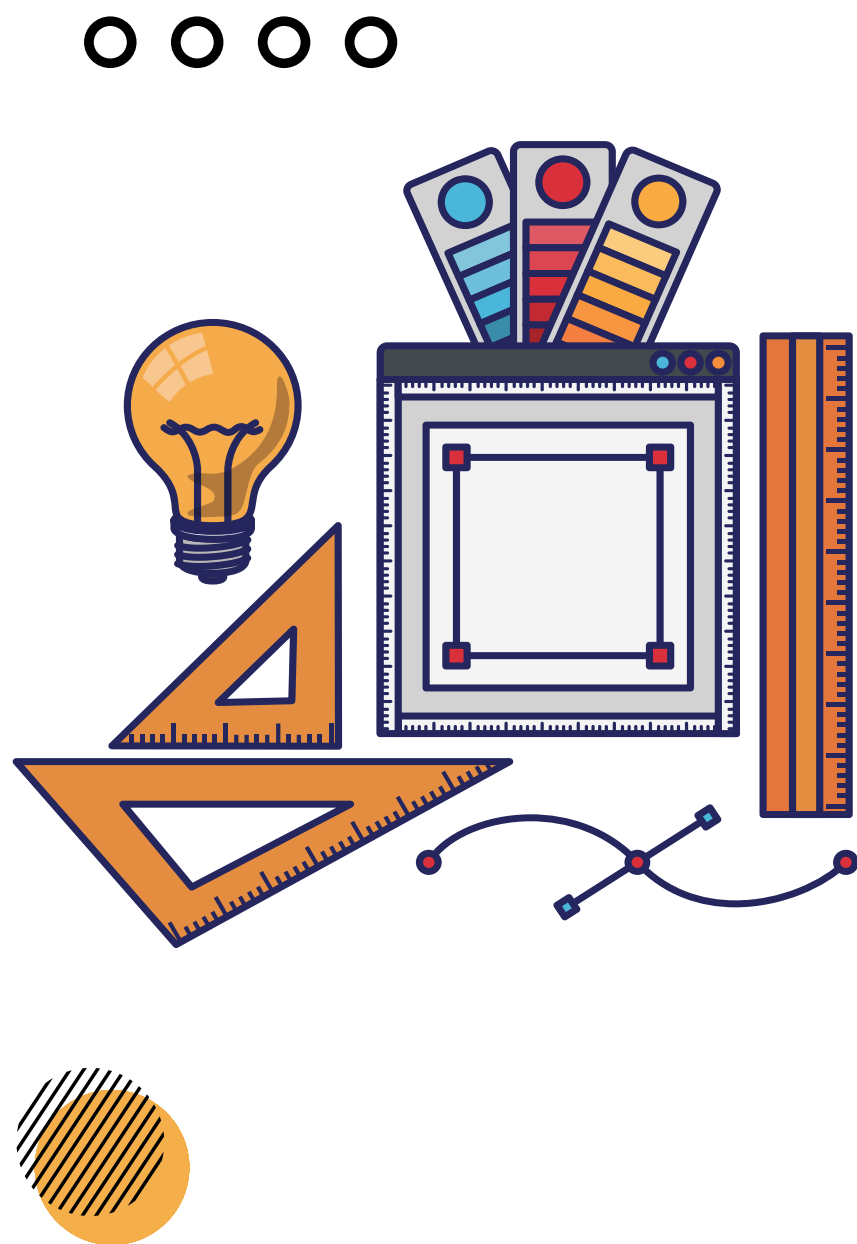


Memento



- Folosit atunci când se dorește salvarea anumitor stări pentru obiectele unei clase
- Permite salvarea și revenirea la stările salvate ori de câte ori acest lucru este dorit.
- Backup





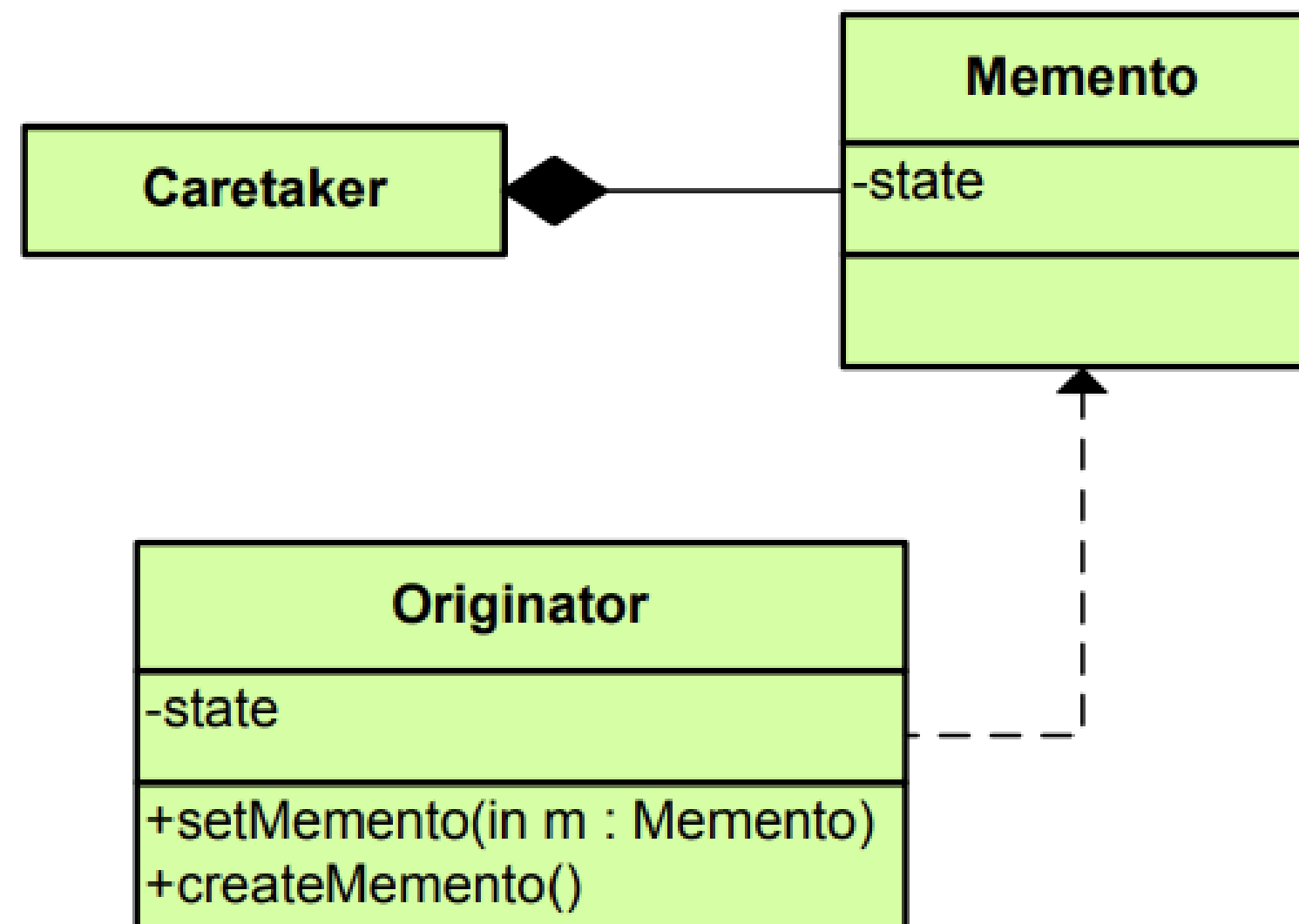
Memento – cerință

Restaurantul incheie contracte cu clientii sai. De-a lungul procesului de negociere contract si alegere si modificare optiuni in cadrul contractului, se genereaza mai multe versiuni intermediare de contracte. Clientii au posibilitatea de a-si consulta versiunile intermediare si sa revina intr-o versiune anterioara.

Sa se implementeze modulul ce permite gestiunea versiunilor contractului unui client cu restaurantul.

Memento – Diagrama

o o o o



o o o o





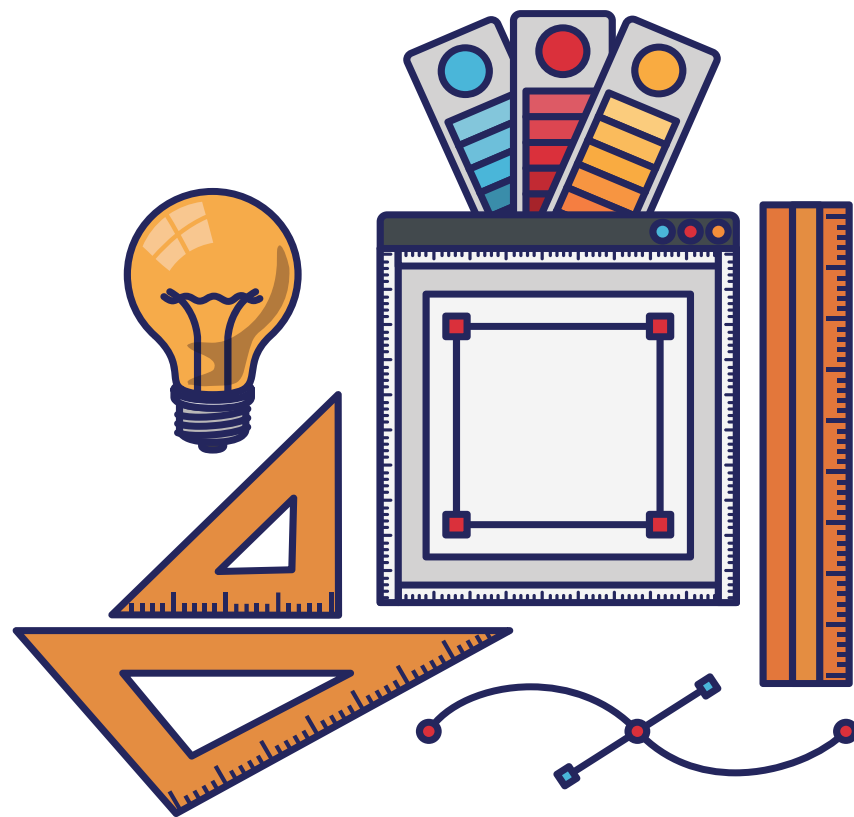
State



- **State** este un design pattern comportamental folosit atunci când un obiect își schimbă comportamentul pe baza stării în care se află.
- Este foarte asemănător cu **Strategy**, diferența constă în modul de schimbare a stării respectiv a strategiei.



○ ○ ○ ○

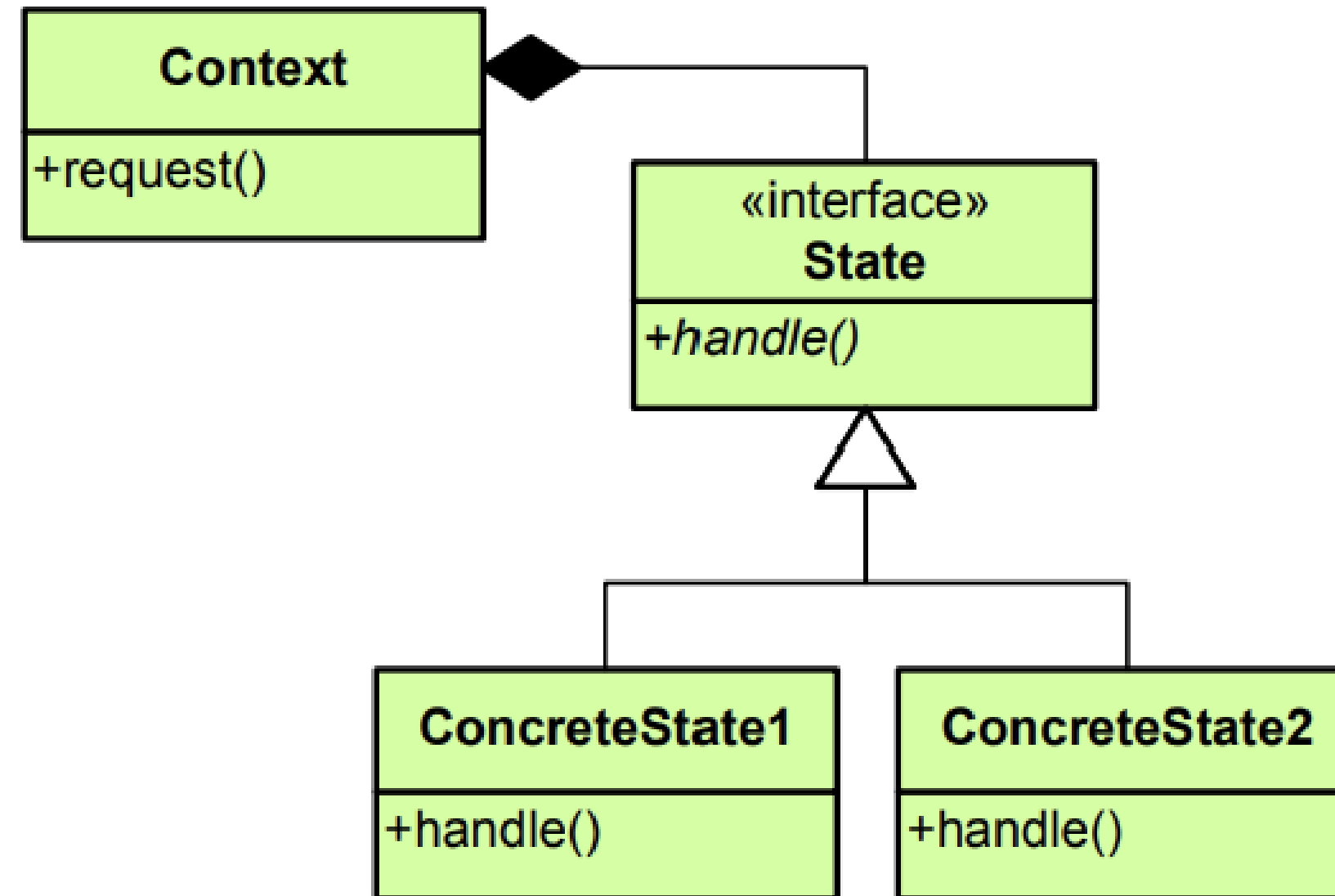


State – cerință

În cadrul bucătăriei restaurantului, bucătarii primesc comenzile de la ospatari. Un bucatar nu poate să execute în același timp mai mult de 5 comenzi. Astfel, dacă un bucatar care este ocupat primește o comandă, acesta o va respinge și va cere ospatarului să alocă altcuiva comandă curentă. De asemenea, dacă bucatarul este aglomerat cu cel puțin 5 comenzi în curs de desfășurare, acesta nu poate să ia pauză. Să se implementeze modulul ce gestionează acțiunile bucatarilor în funcție de stare în care aceștia se află.

○ ○ ○ ○

State – Diagram a



o o o o

Template

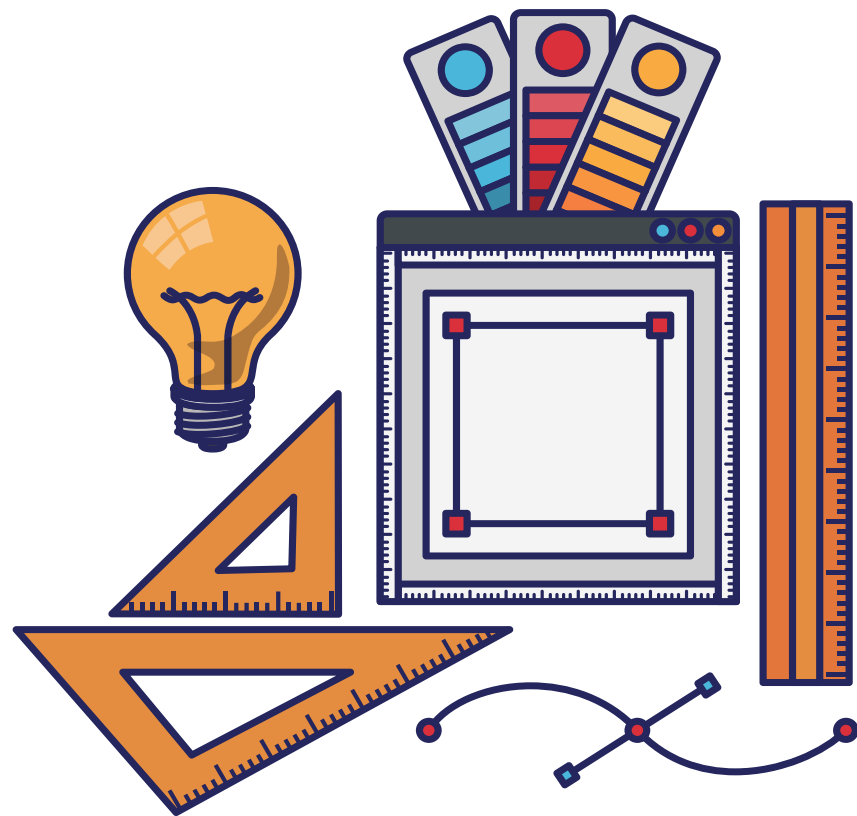


- Folosit atunci când un algoritm este cunoscut și urmează anumiți pași cunoscuți
- Fiecare pas este realizat de câte o metodă.
- Există o metodă care implementează algoritmul și apelează toate celelalte metode.



o o o o

o o o o



Template – cerință

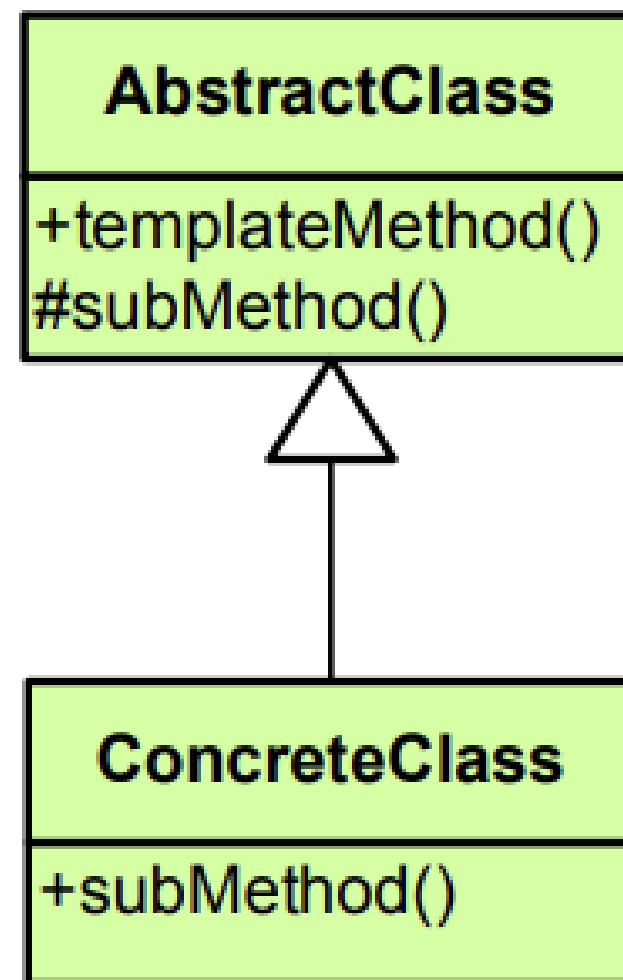
Într-un restaurant, mai multe feluri de mâncare sunt preparate urmând aceiași pași generali: pregătirea ingredientelor; gătirea preparatului; montarea în farfurie; servirea.

Totuși, fiecare preparat implementează diferit pașii concreți. Se cere implementarea unui sistem în care clasa abstractă `PreparatRestaurant` definește algoritmul general `preparare()`, iar clasele concrete implementează pașii specifici.

o o o o

Template – Diagrama

o o o o



o o o o



o o o o

Next time



■ ???



o o o o